Muevo

Diccionario de datos

Backend B2B2B — PostgreSQL · SQLAlchemy · Alembic

42 tablas · Holdings → Companies → Warehouses → TransportCompanies → RouteBatches → RouteHeaders → RoutePriceOffers → RouteDetails → ShipmentItems

Actualizado: septiembre 2026 — incorpora lotes y negociación de precios, RBAC (perfiles/permisos), auditoría, notificaciones, incidencias, inventario/recepción y catálogos administrables.

Resumen de tablas

#	Tabla	Dominio	Columnas	Clase
1	users	Identidad y conductores	15	User
2	drivers	Identidad y conductores	19	Driver
3	vehicles	Identidad y conductores	25	Vehicle
4	certifications	Identidad y conductores	15	Certification
5	driver_metrics	Identidad y conductores	18	DriverMetric
6	holdings	Holdings, companies y warehouses	22	Holding
7	holding_users	Holdings, companies y warehouses	10	HoldingUser
8	holding_user_companies	Holdings, companies y warehouses	9	HoldingUserCompany
9	companies	Holdings, companies y warehouses	30	Company
10	company_admins	Holdings, companies y warehouses	7	CompanyAdmin
11	warehouses	Holdings, companies y warehouses	26	Warehouse
12	warehouse_users	Holdings, companies y warehouses	7	WarehouseUser
13	transport_companies	Empresas de transporte	33	TransportCompany
14	contracts	Empresas de transporte	21	Contract
15	transport_company_admins	Empresas de transporte	8	TransportCompanyAdmin
16	route_headers	Rutas — modelo vigente (encabezado/detalle)	61	RouteHeader
17	route_details	Rutas — modelo vigente (encabezado/detalle)	45	RouteDetail
18	shipment_items	Rutas — modelo vigente (encabezado/detalle)	25	ShipmentItem
19	routes	Rutas — modelo legacy	39	Route
20	stops	Rutas — modelo legacy	39	Stop
21	route_batches	Lotes y negociación de precios	16	RouteBatch
22	route_batch_items	Lotes y negociación de precios	9	RouteBatchItem
23	route_price_offers	Lotes y negociación de precios	9	RoutePriceOffer
24	batch_clients	Lotes y negociación de precios	17	BatchClient
25	deliveries	Operación y pagos	26	Delivery
26	earnings	Operación y pagos	26	Earning
27	incident_types	Incidencias, inventario y recepción	8	IncidentType
28	incidents	Incidencias, inventario y recepción	16	Incident
29	warehouse_inventory_items	Incidencias, inventario y recepción	21	WarehouseInventoryItem
30	receptions	Incidencias, inventario y recepción	13	Reception
31	reception_items	Incidencias, inventario y recepción	13	ReceptionItem
32	service_types	Catálogos y configuración	14	ServiceType
33	vehicle_types	Catálogos y configuración	11	VehicleTypeConfig
34	message_templates	Catálogos y configuración	7	MessageTemplate
35	modules	Seguridad y permisos (RBAC)	5	Module
36	actions	Seguridad y permisos (RBAC)	5	Action
37	permissions	Seguridad y permisos (RBAC)	8	Permission
38	profiles	Seguridad y permisos (RBAC)	8	Profile
39	profile_permissions	Seguridad y permisos (RBAC)	4	ProfilePermission
40	holding_user_profiles	Seguridad y permisos (RBAC)	7	HoldingUserProfile
41	audit_logs	Auditoría y notificaciones	8	AuditLog

#	Tabla	Dominio	Columnas	Clase
42	notifications	Auditoría y notificaciones	12	Notification

Identidad y conductores

1. users

Clase SQLAlchemy: User

Tabla base de usuarios. Sirve tanto a conductores como a administradores corporativos y staff de Muevo.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
email	String(255)			No	Valor único
phone	String(30)			Sí	Valor único
full_name	String(255)			No	—
avatar_initials	String(4)			Sí	—
avatar_url	String(512)			Sí	—
role	ENUM(UserRole)			No	Default: UserRole.DRIVER
hashed_password	String(255)			No	—
is_active	Boolean			No	Default: True
is_verified	Boolean			No	Default: False
preferred_language	String(10)			No	Default: es
timezone	String(64)			No	Default: America/New_York
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
updated_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
last_login_at	DateTime			Sí	—

2. drivers

Clase SQLAlchemy: Driver

Perfil extendido del conductor. Contiene métricas, estado online y la empresa de transporte a la que pertenece (transport_company_id). Se asigna a rutas mediante route_headers.driver_id.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
user_id	UUID		✓	No	Referencia a users · Valor único
transport_company_id	UUID		✓	Sí	Referencia a transport_companies
is_online	Boolean			No	Default: False
is_approved	Boolean			No	Default: False
current_lat	Float			Sí	—
current_lng	Float			Sí	—
last_location_at	DateTime			Sí	—
service_modes	ARRAY			No	Default: list
total_routes	Integer			No	Default: 0
completed_routes	Integer			No	Default: 0
cancelled_routes	Integer			No	Default: 0
avg_rating	Numeric			No	Default: 5.0
total_earnings_net	Numeric			No	Default: 0.0

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
total_km_driven	Numeric			No	Default: 0.0
stripe_account_id	String(255)			Sí	—
stripe_onboarded	Boolean			No	Default: False
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
updated_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

3. vehicles

Clase SQLAlchemy: Vehicle

Vehículos registrados por la empresa de transporte (modelo B2B2B). Una empresa de transporte puede tener múltiples vehículos en su flota. El tipo de vehículo determina qué contratos corporativos puede ejecutar. El conductor no cuelga del vehículo: se asigna por ruta (route_headers.driver_id).

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
transport_company_id	UUID		✓	Sí	Referencia a transport_companies
is_active	Boolean			No	Default: True
vehicle_type_code	String(60)		✓	Sí	Referencia a vehicle_types
vehicle_type	ENUM(VehicleType)			No	—
make	String(100)			No	—
model	String(100)			No	—
year	Integer			No	—
color	String(50)			No	—
plate	String(20)			No	Valor único
vin	String(17)			Sí	—
payload_kg	Numeric			Sí	—
volume_m3	Numeric			Sí	—
passenger_seats	Integer			No	Default: 1
mpg	Numeric			Sí	—
fuel_type	String(20)			No	Default: gasoline
odometer_miles	Integer			No	Default: 0
odometer_updated_at	DateTime			Sí	—
insurance_url	String(512)			Sí	—
insurance_expires	DateTime			Sí	—
inspection_url	String(512)			Sí	—
inspection_expires	DateTime			Sí	—
registration_url	String(512)			Sí	—
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
updated_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

4. certifications

Clase SQLAlchemy: Certification

Permisos, licencias y certificaciones del conductor. Algunos contratos B2B requieren certificaciones específicas.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
driver_id	UUID		✓	No	Referencia a drivers
cert_type	String(100)			No	—
label	String(255)			No	—
status	ENUM(CertStatus)			No	Default: CertStatus.PENDING
document_url	String(512)			Sí	—
issued_at	DateTime			Sí	—
expires_at	DateTime			Sí	—
issuing_authority	String(255)			Sí	—
notes	Text			Sí	—
reviewed_by	UUID		✓	Sí	Referencia a users
reviewed_at	DateTime			Sí	—
rejection_reason	Text			Sí	—
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
updated_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

5. driver_metrics

Clase SQLAlchemy: DriverMetric

Métricas de eficiencia del conductor por día. Permite generar los gráficos del panel financiero: tiempo activo vs muerto, ganancia por hora, km por ruta, etc.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
driver_id	UUID		✓	No	Referencia a drivers
metric_date	DateTime			No	—
routes_completed	Integer			No	Default: 0
stops_completed	Integer			No	Default: 0
km_driven	Numeric			No	Default: 0.0
active_minutes	Integer			No	Default: 0
idle_minutes	Integer			No	Default: 0
gross_earned	Numeric			No	Default: 0.0
net_earned	Numeric			No	Default: 0.0
fuel_spent	Numeric			No	Default: 0.0
bonuses_earned	Numeric			No	Default: 0.0
penalties_incurred	Numeric			No	Default: 0.0
avg_net_per_hour	Numeric			Sí	—
avg_net_per_km	Numeric			Sí	—
on_time_rate	Numeric			Sí	—
completion_rate	Numeric			Sí	—

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

Holdings, companies y warehouses

6. holdings

Clase SQLAlchemy: Holding

Capa superior a Company. TODA compañía pertenece siempre a un holding, incluso si ese holding contiene una sola compañía (holding_type='single_entity'). Esto elimina lógica condicional: el sistema nunca pregunta "¿tiene holding?". Los campos de esta clase reflejan EXACTAMENTE las columnas creadas por la migración 002_holdings_warehouses.py — no agregar campos sin migrar primero.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
name	String(255)			No	—
legal_name	String(255)			Sí	—
tax_id	String(50)			Sí	Valor único
holding_type	String(30)			No	Default: single_entity
billing_mode	String(20)			No	Default: per_company
billing_email	String(255)			Sí	—
payment_terms_days	Integer			No	Default: 30
stripe_customer_id	String(255)			Sí	—
credit_limit	Numeric			No	Default: 0.0
primary_contact_name	String(255)			Sí	—
primary_contact_email	String(255)			Sí	—
primary_contact_phone	String(30)			Sí	—
default_allowed_modes	ARRAY			No	Default: list
default_required_certs	ARRAY			No	Default: list
industry	String(100)			Sí	—
country	String(50)			No	Default: US
is_active	Boolean			No	Default: True
logo_url	String(512)			Sí	—
notes	Text			Sí	—
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
updated_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

7. holding_users

Clase SQLAlchemy: HoldingUser

Usuario con visibilidad/gestión a nivel de TODO el holding (todas sus subsidiarias).

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
holding_id	UUID		✓	No	Referencia a holdings
user_id	UUID		✓	No	Referencia a users
role	String(30)			No	Default: operator
is_super_admin	Boolean			No	Default: False

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
is_active	Boolean			No	Default: True
can_create_companies	Boolean			No	Default: False
can_view_consolidated_billing	Boolean			No	Default: True
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
updated_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

8. holding_user_companies

Clase SQLAlchemy: HoldingUserCompany

Mecanismo moderno de asignación de un HoldingUser a una o más companies específicas, con flags granulares de alcance (can_view/can_operate/can_invoice/is_admin) — reemplaza gradualmente al modelo legacy CompanyAdmin, aunque ambos coexisten hoy en distintos endpoints.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
holding_user_id	UUID		✓	No	Referencia a holding_users
company_id	UUID		✓	No	Referencia a companies
can_view	Boolean			No	Default: True
can_operate	Boolean			No	Default: False
can_invoice	Boolean			No	Default: False
is_admin	Boolean			No	Default: False
granted_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
granted_by_id	UUID		✓	Sí	Referencia a users

9. companies

Clase SQLAlchemy: Company

Clientes corporativos B2B — empresas que contratan rutas con Muevo. Siempre pertenece a un Holding (holding_id NOT NULL) — ver Holding arriba.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
holding_id	UUID		✓	Sí	Referencia a holdings
is_primary_company	Boolean			No	Default: True
name	String(255)			No	—
legal_name	String(255)			Sí	—
tax_id	String(50)			Sí	Valor único
industry	String(100)			Sí	—
contact_name	String(255)			Sí	—
contact_email	String(255)			Sí	—
contact_phone	String(30)			Sí	—
address_line1	String(255)			Sí	—
address_line2	String(255)			Sí	—
city	String(100)			Sí	—

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
state	String(50)			Sí	—
zip_code	String(20)			Sí	—
country	String(50)			No	Default: US
allowed_modes	ARRAY			No	Default: list
required_certs	ARRAY			No	Default: list
max_csv_rows	Integer			Sí	—
max_csv_file_size_mb	Integer			Sí	—
billing_mode	String(20)			No	Default: inherit
billing_email	String(255)			Sí	—
payment_terms_days	Integer			No	Default: 30
stripe_customer_id	String(255)			Sí	—
credit_limit	Numeric			No	Default: 0.0
is_active	Boolean			No	Default: True
logo_url	String(512)			Sí	—
notes	Text			Sí	—
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
updated_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

10. company_admins

Clase SQLAlchemy: CompanyAdmin

Usuarios administradores de una empresa cliente.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
company_id	UUID		✓	No	Referencia a companies
user_id	UUID		✓	No	Referencia a users
is_primary	Boolean			No	Default: False
can_dispatch	Boolean			No	Default: True
can_invoice	Boolean			No	Default: False
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

11. warehouses

Clase SQLAlchemy: Warehouse

Almacén / sucursal de una compañía. Una Company puede tener N warehouses (modelo multi-almacén). El origin_warehouse_id de una ruta apunta aquí.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
company_id	UUID		✓	No	Referencia a companies
code	String(30)			No	—
name	String(255)			No	—
warehouse_type	String(50)			No	Default: distribution

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
address_line1	String(255)			No	—
address_line2	String(255)			Sí	—
city	String(100)			No	—
state	String(50)			No	—
zip_code	String(20)			Sí	—
country	String(50)			No	Default: US
lat	Float			Sí	—
lng	Float			Sí	—
contact_name	String(255)			Sí	—
contact_phone	String(30)			Sí	—
contact_email	String(255)			Sí	—
docks_count	Integer			No	Default: 1
operating_hours	JSONB			Sí	—
default_wait_minutes	Integer			No	Default: 15
timezone	String(64)			No	Default: America/New_York
is_origin_default	Boolean			No	Default: False
requires_appointment	Boolean			No	Default: False
is_active	Boolean			No	Default: True
notes	Text			Sí	—
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
updated_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

12. warehouse_users

Clase SQLAlchemy: WarehouseUser

Usuario con acceso a un almacén específico (no a toda la compañía).

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
warehouse_id	UUID		✓	No	Referencia a warehouses
user_id	UUID		✓	No	Referencia a users
role	String(30)			No	Default: operator
can_create_routes	Boolean			No	Default: True
can_approve_pod	Boolean			No	Default: False
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

Empresas de transporte

13. transport_companies

Clase SQLAlchemy: TransportCompany

Empresa de transporte con flota propia. Reemplaza al modelo de conductor independiente: Muevo conecta clientes corporativos con empresas de transporte verificadas, no con personas individuales.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
name	String(255)			No	—
legal_name	String(255)			Sí	—
tax_id	String(50)			Sí	Valor único
dot_number	String(30)			Sí	—
mc_number	String(30)			Sí	—
insurance_policy_number	String(100)			Sí	—
insurance_expires	DateTime			Sí	—
is_verified	Boolean			No	Default: False
verified_at	DateTime			Sí	—
verified_by	UUID		✓	Sí	Referencia a users
contact_name	String(255)			Sí	—
contact_email	String(255)			Sí	—
contact_phone	String(30)			Sí	—
address_line1	String(255)			Sí	—
city	String(100)			Sí	—
state	String(50)			Sí	—
zip_code	String(20)			Sí	—
base_lat	Float			Sí	—
base_lng	Float			Sí	—
is_active	Boolean			No	Default: True
service_modes	ARRAY			No	Default: list
total_routes	Integer			No	Default: 0
completed_routes	Integer			No	Default: 0
rejected_routes	Integer			No	Default: 0
avg_rating	Numeric			No	Default: 5.0
on_time_pct	Numeric			No	Default: 100.0
total_earnings_net	Numeric			No	Default: 0.0
stripe_account_id	String(255)			Sí	—
stripe_onboarded	Boolean			No	Default: False
notes	Text			Sí	—
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
updated_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

14. contracts

Clase SQLAlchemy: Contract

Contratos marco entre una empresa y Muevo. Define tarifas, SLAs y condiciones de servicio.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
company_id	UUID		✓	No	Referencia a companies
contract_number	String(50)			No	Valor único
service_mode	ENUM(ServiceMode)			No	—
vehicle_type	ENUM(VehicleType)			Sí	—
status	ENUM(ContractStatus)			No	Default: ContractStatus.DRAFT
base_rate	Numeric			No	—
rate_per_km	Numeric			Sí	—
rate_per_stop	Numeric			Sí	—
muevo_commission_pct	Numeric			No	Default: 12.0
max_delay_minutes	Integer			No	Default: 15
penalty_per_delay	Numeric			No	Default: 0.0
bonus_on_time	Numeric			No	Default: 0.0
start_date	DateTime			No	—
end_date	DateTime			Sí	—
is_active	Boolean			No	Default: True
renewed_into_id	UUID		✓	Sí	Referencia a contracts
signed_document_url	String(512)			Sí	—
notes	Text			Sí	—
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
updated_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

15. transport_company_admins

Clase SQLAlchemy: TransportCompanyAdmin

Usuarios administradores de una empresa de transporte, con flags de qué pueden hacer dentro de ella (aceptar rutas, gestionar flota, ver facturación). Es la tabla que resuelve "a quién notificar" cuando una ruta se ofrece a una transport company.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
transport_company_id	UUID		✓	No	Referencia a transport_companies
user_id	UUID		✓	No	Referencia a users
is_primary	Boolean			No	Default: False
can_accept_routes	Boolean			No	Default: True
can_manage_fleet	Boolean			No	Default: True
can_view_billing	Boolean			No	Default: False
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

Rutas — modelo vigente (encabezado/detalle)

16. route_headers

Clase SQLAlchemy: RouteHeader

Encabezado de la ruta. Reemplaza/complementa a Route para soportar el modelo multi-holding -> multi-company -> multi-warehouse con detalle de envío (paquetes, peso, volumen, HazMat, etc.)

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
company_id	UUID		✓	No	Referencia a companies
origin_warehouse_id	UUID		✓	Sí	Referencia a warehouses
contract_id	UUID		✓	Sí	Referencia a contracts
transport_company_id	UUID		✓	Sí	Referencia a transport_companies
vehicle_id	UUID		✓	Sí	Referencia a vehicles
driver_id	UUID		✓	Sí	Referencia a drivers
dispatched_by	UUID		✓	Sí	Referencia a users
dispatch_mode	String(20)			No	Default: manual
route_number	String(50)			No	Valor único
external_reference	String(100)			Sí	—
source	String(20)			No	Default: manual
title	String(255)			No	—
service_mode	ENUM(ServiceMode)			No	—
service_type_id	UUID		✓	Sí	Referencia a service_types
client_code	String(100)			Sí	—
negotiation_status	ENUM(NegotiationStatus)			No	Default: NegotiationStatus.NONE
suggested_price	Numeric			Sí	—
pending_offer_id	UUID		✓	Sí	Referencia a route_price_offers
holding_approved_by	UUID		✓	Sí	Referencia a users
holding_approved_at	DateTime			Sí	—
status	ENUM(RouteStatus)			No	Default: RouteStatus.DRAFT
scheduled_date	DateTime			No	—
scheduled_start	DateTime			No	—
scheduled_end	DateTime			No	—
actual_start	DateTime			Sí	—
actual_end	DateTime			Sí	—
required_vehicle_type	ENUM(VehicleType)			Sí	—
required_certs	ARRAY			No	Default: list
total_stops	Integer			No	Default: 0
completed_stops	Integer			No	Default: 0
total_km_estimated	Numeric			Sí	—
total_km_actual	Numeric			Sí	—
total_packages	Integer			No	Default: 0

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
total_weight_lbs	Numeric			No	Default: 0.0
total_volume_ft3	Numeric			No	Default: 0.0
total_cargo_value	Numeric			No	Default: 0.0
has_fragile_items	Boolean			No	Default: False
has_hazmat_items	Boolean			No	Default: False
requires_temp_control	Boolean			No	Default: False
requires_insurance	Boolean			No	Default: False
stackable	Boolean			No	Default: True
gross_pay	Numeric			No	—
muevo_commission_pct	Numeric			No	Default: 12.0
muevo_commission_amt	Numeric			No	—
fuel_cost_estimated	Numeric			Sí	—
wear_cost_estimated	Numeric			Sí	—
net_pay_estimated	Numeric			Sí	—
net_pay_actual	Numeric			Sí	—
margin_pct	Numeric			Sí	—
sla_max_delay_minutes	Integer			No	Default: 15
sla_penalty	Numeric			No	Default: 0.0
sla_bonus	Numeric			No	Default: 0.0
on_time_pct	Numeric			Sí	—
optimized_order	JSONB			Sí	—
driver_notes	Text			Sí	—
internal_notes	Text			Sí	—
loading_instructions	JSONB			Sí	—
passenger_manifest	JSONB			Sí	—
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
updated_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

17. route_details

Clase SQLAlchemy: RouteDetail

Detalle de la ruta — una fila por parada. El destino puede ser otro warehouse de Muevo (cross-docking entre companies) o una dirección externa.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
route_header_id	UUID		✓	No	Referencia a route_headers
destination_warehouse_id	UUID		✓	Sí	Referencia a warehouses
sequence_order	Integer			No	—
original_order	Integer			Sí	—
status	ENUM(StopStatus)			No	Default: StopStatus.PENDING
address_line1	String(255)			No	—

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
address_line2	String(255)			Sí	—
city	String(100)			No	—
state	String(50)			No	—
zip_code	String(20)			Sí	—
lat	Float			Sí	—
lng	Float			Sí	—
company_name	String(255)			Sí	—
contact_name	String(255)			Sí	—
contact_phone	String(30)			Sí	—
contact_email	String(255)			Sí	—
floor_suite	String(100)			Sí	—
codigo_cliente	String(100)			Sí	—
access_notes	Text			Sí	—
packages_count	Integer			No	Default: 0
weight_lbs	Numeric			No	Default: 0.0
volume_ft3	Numeric			No	Default: 0.0
cargo_value	Numeric			No	Default: 0.0
is_fragile	Boolean			No	Default: False
is_hazmat	Boolean			No	Default: False
is_temp_controlled	Boolean			No	Default: False
is_stackable	Boolean			No	Default: True
requires_insurance	Boolean			No	Default: False
dock_number	String(50)			Sí	—
loading_notes	Text			Sí	—
wait_minutes_estimated	Integer			No	Default: 0
wait_minutes_actual	Integer			Sí	—
eta_scheduled	DateTime			Sí	—
eta_current	DateTime			Sí	—
arrived_at	DateTime			Sí	—
completed_at	DateTime			Sí	—
distance_from_prev_km	Numeric			Sí	—
pod_required	ENUM(PodType)			No	Default: PodType.SIGNATURE
skip_reason	Text			Sí	—
passengers_count	Integer			No	Default: 0
passengers_checked_in	Integer			No	Default: 0
driver_notes	Text			Sí	—
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
updated_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

18. shipment_items

Clase SQLAlchemy: ShipmentItem

Nivel más granular del envío: cada caja, pallet o SKU dentro de una parada.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
route_detail_id	UUID		✓	No	Referencia a route_details
line_number	Integer			No	—
package_code	String(100)			Sí	—
barcode	String(200)			Sí	—
qr_code	String(500)			Sí	—
description	String(255)			Sí	—
item_type	String(30)			No	Default: box
quantity	Integer			No	Default: 1
weight_lbs	Numeric			No	Default: 0.0
length_in	Numeric			Sí	—
width_in	Numeric			Sí	—
height_in	Numeric			Sí	—
volume_ft3	Numeric			Sí	—
declared_value	Numeric			No	Default: 0.0
is_fragile	Boolean			No	Default: False
is_hazmat	Boolean			No	Default: False
hazmat_class	String(20)			Sí	—
requires_signature	Boolean			No	Default: True
picked_up	Boolean			No	Default: False
picked_up_at	DateTime			Sí	—
delivered	Boolean			No	Default: False
delivered_at	DateTime			Sí	—
notes	Text			Sí	—
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

Rutas — modelo legacy

19. routes

Clase SQLAlchemy: Route

Ruta programada multi-parada. Es la unidad central del módulo Drive B2B. Una ruta tiene N paradas ordenadas óptimamente por IA.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
company_id	UUID		✓	No	Referencia a companies
contract_id	UUID		✓	Sí	Referencia a contracts
driver_id	UUID		✓	Sí	Referencia a drivers
vehicle_id	UUID		✓	Sí	Referencia a vehicles
dispatched_by	UUID		✓	Sí	Referencia a users
route_number	String(50)			No	Valor único
title	String(255)			No	—
service_mode	ENUM(ServiceMode)			No	—
status	ENUM(RouteStatus)			No	Default: RouteStatus.DRAFT
scheduled_date	DateTime			No	—
scheduled_start	DateTime			No	—
scheduled_end	DateTime			No	—
actual_start	DateTime			Sí	—
actual_end	DateTime			Sí	—
total_stops	Integer			No	Default: 0
completed_stops	Integer			No	Default: 0
total_km_estimated	Numeric			Sí	—
total_km_actual	Numeric			Sí	—
origin_address	String(255)			Sí	—
required_vehicle_type	ENUM(VehicleType)			Sí	—
required_certs	ARRAY			No	Default: list
gross_pay	Numeric			No	—
muevo_commission	Numeric			No	—
fuel_cost_estimated	Numeric			Sí	—
wear_cost_estimated	Numeric			Sí	—
net_pay_estimated	Numeric			Sí	—
net_pay_actual	Numeric			Sí	—
margin_pct	Numeric			Sí	—
sla_penalty	Numeric			No	Default: 0.0
sla_bonus	Numeric			No	Default: 0.0
on_time_pct	Numeric			Sí	—
driver_notes	Text			Sí	—
internal_notes	Text			Sí	—

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
optimized_order	JSONB			Sí	—
loading_instructions	JSONB			Sí	—
passenger_manifest	JSONB			Sí	—
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
updated_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

20. stops

Clase SQLAlchemy: Stop

Parada individual dentro de una ruta. El campo sequence_order es asignado por el algoritmo de optimización.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
route_id	UUID		✓	No	Referencia a routes
sequence_order	Integer			No	—
original_order	Integer			Sí	—
status	ENUM(StopStatus)			No	Default: StopStatus.PENDING
address_line1	String(255)			No	—
address_line2	String(255)			Sí	—
city	String(100)			No	—
state	String(50)			No	—
zip_code	String(20)			Sí	—
lat	Float			Sí	—
lng	Float			Sí	—
company_name	String(255)			Sí	—
contact_name	String(255)			Sí	—
contact_phone	String(30)			Sí	—
contact_email	String(255)			Sí	—
floor_suite	String(100)			Sí	—
access_notes	Text			Sí	—
package_code	String(100)			Sí	—
package_description	String(255)			Sí	—
package_weight_kg	Numeric			Sí	—
is_fragile	Boolean			No	Default: False
is_urgent	Boolean			No	Default: False
eta_scheduled	DateTime			Sí	—
eta_current	DateTime			Sí	—
arrived_at	DateTime			Sí	—
completed_at	DateTime			Sí	—
wait_minutes_estimated	Integer			No	Default: 0
wait_minutes_actual	Integer			Sí	—
distance_from_prev_km	Numeric			Sí	—

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
pod_required	ENUM(PodType)			No	Default: PodType.SIGNATURE
skip_reason	Text			Sí	—
passengers_count	Integer			No	Default: 0
passengers_checked_in	Integer			No	Default: 0
loading_notes	Text			Sí	—
dock_number	String(50)			Sí	—
driver_notes	Text			Sí	—
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
updated_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

Lotes y negociación de precios

21. route_batches

Clase SQLAlchemy: RouteBatch

Lote de rutas generado a partir de un CSV o carga manual — la unidad que el warehouse aprueba o anula como conjunto. Flujo de estados: draft → approved → partially_accepted/fully_accepted → partially_completed → completed | closed_with_incidents | cancelled. Anular un lote approved exige un motivo (cancellation_reason).

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
company_id	UUID		✓	No	Referencia a companies
contract_id	UUID		✓	Sí	Referencia a contracts
client_id	UUID		✓	Sí	Referencia a batch_clients
batch_number	String(50)			Sí	Valor único
client_code	String(100)			Sí	—
vehicle_type	String(50)			Sí	—
service_type	String(50)			Sí	—
status	ENUM(BatchStatus)			No	Default: BatchStatus.DRAFT
notes	Text			Sí	—
offered_at	DateTime			Sí	—
expires_at	DateTime			Sí	—
cancellation_reason	Text			Sí	—
cancelled_at	DateTime			Sí	—
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
updated_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

22. route_batch_items

Clase SQLAlchemy: RouteBatchItem

Relación entre un RouteBatch y cada RouteHeader que contiene, más el estado de esa ruta específica dentro del lote cuando se ofrece directo a una transport company (despacho manual, sin pasar por el marketplace de negociación).

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
batch_id	UUID		✓	No	Referencia a route_batches
route_header_id	UUID		✓	No	Referencia a route_headers
transport_company_id	UUID		✓	Sí	Referencia a transport_companies
status	ENUM(BatchItemStatus)			No	Default: BatchItemStatus.PENDING
assigned_at	DateTime			Sí	—
incident_id	UUID		✓	Sí	Referencia a incidents
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
updated_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

23. route_price_offers

Clase SQLAlchemy: RoutePriceOffer

Oferta individual dentro de una negociación de precio. Cada transport company tiene su propio hilo de ofertas para una misma ruta (transport_company_id), independiente del resto — pueden pujar en paralelo sin verse entre sí. El historial nunca se borra: las ofertas se marcan superseded/rejected/selected/accepted en vez de eliminarse.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
route_header_id	UUID		✓	No	Referencia a route_headers
transport_company_id	UUID		✓	Sí	Referencia a transport_companies
offered_by	ENUM(OfferSource)			No	—
offered_by_user_id	UUID		✓	Sí	Referencia a users
amount	Numeric			No	—
note	Text			Sí	—
status	ENUM(OfferStatus)			No	Default: OfferStatus.PENDING
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

24. batch_clients

Clase SQLAlchemy: BatchClient

Cliente externo de un lote (contacto B2B que no es usuario del sistema). Tiene preferencias de notificación granulares por evento (cambio de estado de lote, de parada, entrega confirmada, incidencia) y recibe emails vía notify_batch_client().

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
company_id	UUID		✓	No	Referencia a companies
name	String(255)			No	—
email	String(255)			No	—
phone	String(30)			Sí	—
push_token	String(255)			Sí	—
codigo_cliente	String(100)			Sí	—
direccion	String(500)			Sí	—
ciudad	String(100)			Sí	—
estado	String(50)			Sí	—
notify_batch_status	Boolean			No	Default: True
notify_stop_status	Boolean			No	Default: False
notify_delivery	Boolean			No	Default: True
notify_incident	Boolean			No	Default: True
is_active	Boolean			No	Default: True
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
updated_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

Operación y pagos

25. deliveries

Clase SQLAlchemy: Delivery

Confirmación de entrega en una parada. Almacena la prueba de entrega: firma digital, foto, QR o PIN. Una parada completada tiene exactamente una Delivery. Soporta dos modelos de parada en paralelo durante la transición: - stop_id -> modelo legacy (tabla stops) - route_detail_id -> modelo vigente (tabla route_details) Al menos uno de los dos debe estar presente (ck_delivery_has_target).

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
stop_id	UUID		✓	Sí	Referencia a stops
route_detail_id	UUID		✓	Sí	Referencia a route_details
driver_id	UUID		✓	No	Referencia a drivers
pod_type	ENUM(PodType)			No	—
signature_url	String(512)			Sí	—
signer_name	String(255)			Sí	—
signer_id_number	String(100)			Sí	—
photo_url	String(512)			Sí	—
photo_url_2	String(512)			Sí	—
scanned_code	String(255)			Sí	—
scan_verified	Boolean			No	Default: False
pin_code	String(10)			Sí	—
pin_verified	Boolean			No	Default: False
delivery_lat	Float			Sí	—
delivery_lng	Float			Sí	—
location_accuracy_m	Float			Sí	—
delivered_at	DateTime			No	Default: ahora (server)
on_time	Boolean			Sí	—
delay_minutes	Integer			No	Default: 0
driver_notes	Text			Sí	—
recipient_notes	Text			Sí	—
validated_by_client	Boolean			Sí	—
validated_at	DateTime			Sí	—
dispute_reason	Text			Sí	—
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

26. earnings

Clase SQLAlchemy: Earning

Liquidación financiera del conductor por ruta completada. Desglose completo: tarifa bruta, comisión, costos y pago neto. Conectado a Stripe para el payout real.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
route_id	UUID		✓	No	Referencia a routes · Valor único
driver_id	UUID		✓	No	Referencia a drivers
company_id	UUID		✓	No	Referencia a companies
gross_pay	Numeric			No	—
muevo_commission_pct	Numeric			No	—
muevo_commission_amt	Numeric			No	—
fuel_cost	Numeric			No	—
wear_cost	Numeric			No	—
total_costs	Numeric			No	—
sla_bonus	Numeric			No	Default: 0.0
sla_penalty	Numeric			No	Default: 0.0
tip_amount	Numeric			No	Default: 0.0
net_pay	Numeric			No	—
margin_pct	Numeric			No	—
total_km	Numeric			Sí	—
total_stops	Integer			Sí	—
completed_stops	Integer			Sí	—
gas_price_used	Numeric			Sí	—
payment_status	ENUM(PaymentStatus)			No	Default: PaymentStatus.PENDING
stripe_transfer_id	String(255)			Sí	—
paid_at	DateTime			Sí	—
period_start	DateTime			Sí	—
period_end	DateTime			Sí	—
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
updated_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

Incidencias, inventario y recepción

27. incident_types

Clase SQLAlchemy: IncidentType

Catálogo administrable de tipos de incidencia (20 pre-sembrados en 4 niveles de severidad), con flag de si afecta automáticamente el estado de la ruta.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
code	String(60)			No	Valor único
name	String(120)			No	—
description	Text			Sí	—
severity	ENUM(IncidentSeverity)			No	Default: IncidentSeverity.MEDIUM
affects_route_status	Boolean			No	Default: False
is_active	Boolean			No	Default: True
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

28. incidents

Clase SQLAlchemy: Incident

Incidencia reportada sobre una ruta, parada o ítem de lote. Flujo de resolución: open → under_review → resolved | unresolved. Puede haber sido reportada por el warehouse o por el transportista (reporter_role).

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
incident_type_id	UUID		✓	No	Referencia a incident_types
reported_by_user_id	UUID		✓	No	Referencia a users
reporter_role	ENUM(ReporterRole)			No	—
route_header_id	UUID		✓	Sí	Referencia a route_headers
route_detail_id	UUID		✓	Sí	Referencia a route_details
batch_item_id	UUID		✓	Sí	Referencia a route_batch_items
status	ENUM(IncidentStatus)			No	Default: IncidentStatus.OPEN
title	String(200)			No	—
description	Text			No	—
evidence_urls	JSON			No	Default: list
resolved_by_user_id	UUID		✓	Sí	Referencia a users
resolution_notes	Text			Sí	—
resolved_at	DateTime			Sí	—
reported_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
updated_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

29. warehouse_inventory_items

Clase SQLAlchemy: WarehouseInventoryItem

Ítem escaneado en el flujo de inventario del warehouse (previo a generar un lote, o agregado directo a un lote en curso). Escanear el mismo código dos veces incrementa quantity en vez de crear un duplicado — un pedido real puede llegar en varias cajas con el mismo código.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
company_id	UUID		✓	No	Referencia a companies
raw_code	String(500)			No	—
codigo_cliente	String(100)			Sí	—
destino	String(255)			Sí	—
direccion	String(500)			Sí	—
lat	Float			Sí	—
lng	Float			Sí	—
peso_lbs_unit	Numeric			No	Default: 0
volumen_ft3_unit	Numeric			No	Default: 0
contacto	String(255)			Sí	—
telefono	String(30)			Sí	—
notas	Text			Sí	—
quantity	Integer			No	Default: 1
peso_lbs_total	Numeric			No	Default: 0
volumen_ft3_total	Numeric			No	Default: 0
status	ENUM(InventoryItemStatus)			No	Default: InventoryItemStatus.PENDING
batch_id	UUID		✓	Sí	Referencia a route_batches
scanned_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
updated_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
scanned_by_id	UUID		✓	Sí	Referencia a users

30. receptions

Clase SQLAlchemy: Reception

Recepción de mercancía entrante (inbound) en el warehouse — puede originarse en una devolución, una compra a proveedor, o el retorno de una ruta.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
company_id	UUID		✓	No	Referencia a companies
reception_number	String(50)			Sí	Valor único
source_type	ENUM(ReceptionSourceType)			No	—
reference	String(255)			Sí	—
origin_route_id	UUID		✓	Sí	Referencia a route_headers
status	ENUM(ReceptionStatus)			No	Default: ReceptionStatus.EXPECTED
expected_at	DateTime			Sí	—
received_at	DateTime			Sí	—
notes	Text			Sí	—

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
created_by_id	UUID		✓	Sí	Referencia a users
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
updated_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

31. reception_items

Clase SQLAlchemy: ReceptionItem

Ítem individual dentro de una recepción, con cantidad esperada vs. recibida — permite detectar faltantes/sobrantes por código de cliente.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
reception_id	UUID		✓	No	Referencia a receptions
codigo_cliente	String(100)			Sí	—
descripcion	String(255)			Sí	—
expected_quantity	Integer			No	Default: 1
received_quantity	Integer			No	Default: 0
peso_lbs_unit	Numeric			No	Default: 0
volumen_ft3_unit	Numeric			No	Default: 0
status	ENUM(ReceptionItemStatus)			No	Default: ReceptionItemStatus.PENDING
notas	Text			Sí	—
inventory_item_id	UUID		✓	Sí	Referencia a warehouse_inventory_items
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
updated_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

Catálogos y configuración

32. service_types

Clase SQLAlchemy: ServiceType

Catálogo administrable de tipos de servicio (mensajería, logística, paquetería, empleados, mixto). Define las tarifas por unidad (precio_por_km/lb/ft3), precio base, comisión Muevo y el rango [importe_minimo, importe_maximo] que usa calculate_suggested_price() para el precio inicial sugerido de cada ruta.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
code	String(60)			No	Valor único
name	String(120)			No	—
description	Text			Sí	—
porcentaje_muevo	Numeric			No	Default: 5.0
importe_minimo	Numeric			No	Default: 0.0
importe_maximo	Numeric			Sí	—
precio_servicio	Numeric			No	Default: 0.0
precio_por_km	Numeric			No	Default: 0.0
precio_por_lb	Numeric			No	Default: 0.0
precio_por_ft3	Numeric			No	Default: 0.0
habilitado	Boolean			No	Default: True
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
updated_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

33. vehicle_types

Clase SQLAlchemy: VehicleTypeConfig

Catálogo administrable de tipos de vehículo (moto, sedán, furgoneta, furgón). Define capacidad máxima de peso/volumen (o unidades, para el caso de empleados) usada por el dispatcher automático y por la validación de carga de una ruta.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
code	String(60)			No	Valor único
name	String(120)			No	—
description	Text			Sí	—
peso_max_lbs	Numeric			No	Default: 0
volumen_max_ft3	Numeric			No	Default: 0
habilitado	Boolean			No	Default: True
maneja_unidades	Boolean			No	Default: False
unidades_max	Integer			Sí	—
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
updated_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

34. message_templates

Clase SQLAlchemy: MessageTemplate

Catálogo de plantillas de mensajes predefinidos (macros) que el warehouse puede enviar a un cliente o transportista sin redactar texto libre cada vez.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
code	String(60)			No	Valor único
description	String(255)			No	—
macro_text	Text			No	—
is_active	Boolean			No	Default: True
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
updated_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

Seguridad y permisos (RBAC)

35. modules

Clase SQLAlchemy: Module

Catálogo de módulos del sistema (Rutas, Lotes, Precios y negociación, Incidencias, etc.) sobre los que se definen permisos granulares.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
code	String(60)			No	Valor único
name	String(120)			No	—
description	Text			Sí	—
sort_order	Integer			No	Default: 0

36. actions

Clase SQLAlchemy: Action

Catálogo de acciones posibles sobre un módulo (ver, crear, editar, eliminar, aprobar, cancelar, exportar).

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
code	String(60)			No	Valor único
name	String(120)			No	—
description	Text			Sí	—
sort_order	Integer			No	Default: 0

37. permissions

Clase SQLAlchemy: Permission

Combinación módulo × acción que define un permiso granular (ej. "routes.approve"). Es la unidad mínima que un Profile agrupa.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
code	String(120)			No	Valor único
name	String(200)			No	—
description	Text			Sí	—
module_id	UUID		✓	No	Referencia a modules
action_id	UUID		✓	No	Referencia a actions
is_active	Boolean			No	Default: True
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

38. profiles

Clase SQLAlchemy: Profile

Perfil de usuario RBAC — agrupa permisos reutilizables (ej. "Admin de Warehouse", "Solo Lectura"). Los perfiles del sistema (is_system=True) no se pueden eliminar desde el portal.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
code	String(60)			No	Valor único
name	String(120)			No	—
description	Text			Sí	—
is_system	Boolean			No	Default: False
is_active	Boolean			No	Default: True
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
updated_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

39. profile_permissions

Clase SQLAlchemy: ProfilePermission

Tabla puente perfil ↔ permiso.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
profile_id	UUID		✓	No	Referencia a profiles
permission_id	UUID		✓	No	Referencia a permissions
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

40. holding_user_profiles

Clase SQLAlchemy: HoldingUserProfile

Asignación de un Profile (perfil de permisos RBAC) a un HoldingUser, con alcance opcional a una company y/o warehouse específicos. company_id = NULL aplica el perfil a todo el holding.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
holding_user_id	UUID		✓	No	Referencia a holding_users
profile_id	UUID		✓	No	Referencia a profiles
company_id	UUID		✓	Sí	Referencia a companies
warehouse_id	UUID		✓	Sí	Referencia a warehouses
granted_by_id	UUID		✓	Sí	Referencia a users
granted_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

Auditoría y notificaciones

41. audit_logs

Clase SQLAlchemy: AuditLog

Registro inmutable de auditoría: cualquier insert/update/delete que pase por el ORM queda acá con quién, cuándo, y qué cambió (changes en JSON, antes/después). changed_by_user_id puede ser NULL — caso "sistema", ej. un script de seed sin usuario autenticado, poblado vía un ContextVar seteado por middleware ASGI.

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
table_name	String(100)			No	—
record_id	String(100)			No	—
action	ENUM(AuditAction)			No	—
changed_by_user_id	UUID		✓	Sí	Referencia a users
company_id	UUID		✓	Sí	Referencia a companies
changes	JSONB			Sí	—
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)

42. notifications

Clase SQLAlchemy: Notification

Notificación in-app para un usuario del warehouse o del portal transportista (distinta de BatchClient, que es para el contacto externo). type es texto libre, no un enum de Postgres, para no requerir una migración nueva cada vez que se agregue un tipo de evento. Se entrega también por email best-effort (send_email).

Columna	Tipo	PK	FK	Null	Notas
id	UUID	✓		No	Clave primaria (UUID v4)
user_id	UUID		✓	No	Referencia a users
type	String(60)			No	—
title	String(200)			No	—
body	Text			Sí	—
entity_type	String(50)			Sí	—
entity_id	String(100)			Sí	—
company_id	UUID		✓	Sí	Referencia a companies
transport_company_id	UUID		✓	Sí	Referencia a transport_companies
is_read	Boolean			No	Default: False
created_at	DateTime			Sí	Default: ahora (server)
read_at	DateTime			Sí	—